

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5
По дисциплине: «Аппаратно-программное обеспечения ЭВМ и сетей»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Николова М.С.
Проверил:
Кулик А.Д.

Цель работы: приобретение навыков анализа сетевого трафика компьютерных сетей; изучение структуры сетевых протоколов различных уровней.

Вариант 1

Ход работы

<https://www.google.ru>

Задание 3. Получить вариант задания (адрес url, таблица 9) у преподавателя. Запустив Wireshark на захват, выполнить загрузку страницы согласно варианту, приведенному ниже. Перед захватом очищен DNS-кэш (ipconfig /flushdns) и отключён QUIC в Chrome. Захват запущен. В окне Chrome открыта страница <https://www.google.ru>. Захват остановлен и сохранён в файл google_capture.pcap. Всего захвачено 1908 пакетов за 28,4 с.

Wireshark: Capture Options

Capture

Interface: Local Microsoft: \Device\NPF_{2CF2C0C2-B3D3-403A-81CB-B3E24EC77E} IP address: fe80::949d:4755:bdc5:3f09, fd01::5c21::33:c6dd, fd01::949d:4755:bdc5:3f09, 192.168.2.198 Link-layer header type: Ethernet Wireless Settings Remote Settings Capture packets in promiscuous mode Capture packets in pcap-ng format Limit each packet to 65535 bytes Buffer size: 1 megabyte(s) Capture Filter: Compile BPF

Capture File(s) File: Use multiple files Next file every 1 megabyte(s) Next file every 1 minute(s) Ring buffer with 2 files Stop capture after 1 file(s)

Stop Capture ... after 1 packet(s) after 1 megabyte(s) after 1 minute(s)

Help Start Cancel

Display Options

☒ Update list of packets in real time ☒ Automatic scrolling in live capture ☒ Hide capture info dialog

Name Resolution ☒ Enable MAC name resolution ☐ Enable getwork name resolution ☒ Enable transport name resolution

Filter: ip.addr==142.250.109.94 Expression... Clear Apply

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
237	10.424507	192.168.2.198	142.250.109.94	TCP	66	18890 > https [SYN] Seq=0 win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
240	10.444586	142.250.109.94	192.168.2.198	TCP	66	https > 18890 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 win=65535 Len=0 MSS=1412 SACK_PERM=1 WS=256
241	10.444708	192.168.2.198	142.250.109.94	TCP	54	18890 > https [ACK] Seq=1 Ack=1 win=131072 Len=0
242	10.445277	192.168.2.198	142.250.109.94	TLSv1.2	1979	Client Hello
251	10.469885	142.250.109.94	192.168.2.198	TCP	54	https > 18890 [ACK] Seq=1 Ack=1926 win=267776 Len=0
252	10.487005	142.250.109.94	192.168.2.198	TLSv1.2	1466	Server Hello, change cipher spec
253	10.487014	142.250.109.94	192.168.2.198	TCP	1466	[TCP segment of a reassembled PDU]
254	10.487015	142.250.109.94	192.168.2.198	TLSv1.2	1280	Application Data
255	10.487106	192.168.2.198	142.250.109.94	TCP	54	18890 > https [ACK] Seq=1926 Ack=4051 win=131072 Len=0
256	10.488970	192.168.2.198	142.250.109.94	TLSv1.2	128	Change Cipher Spec, Application Data
257	10.489240	192.168.2.198	142.250.109.94	TLSv1.2	146	Application Data
258	10.489306	192.168.2.198	142.250.109.94	TLSv1.2	657	Application Data
264	10.512283	142.250.109.94	192.168.2.198	TLSv1.2	1018	Application Data, Application Data
265	10.512284	142.250.109.94	192.168.2.198	TLSv1.2	85	Application Data

Filter: dns.qry.name contains 'google' Expression... Clear Apply

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
62	6.792582	192.168.2.135	224.0.0.251	MDNS	135	Standard query PTR _googlecast._tcp.local, "QM" question PTR _674A0243._su
63	6.792584	fe80::8089:b9ff:fedf02::fb	fe80::8089:b9ff:fedf02::fb	MDNS	155	Standard query PTR _googlecast._tcp.local, "QM" question PTR _674A0243._su
341	10.770379	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	DNS	93	Standard query Unknown (65) www.google.ru
342	10.770758	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	DNS	93	Standard query AAAA www.google.ru
343	10.771051	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	DNS	93	Standard query A www.google.ru
349	10.790866	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	DNS	121	Standard query response AAAA 2a00:1450:4025:807::5e
354	10.795165	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	DNS	109	Standard query response A 142.250.109.94
355	10.796307	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	DNS	118	Standard query response unknown (65)
880	12.274904	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	DNS	111	Standard query Unknown (65) content-autofill.googleapis.com
881	12.275122	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	DNS	111	Standard query AAAA content-autofill.googleapis.com
882	12.275252	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	DNS	111	Standard query A content-autofill.googleapis.com
887	12.298160	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	DNS	239	Standard query response A 172.217.115.4 A 172.217.119.4 A
888	12.298162	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	DNS	168	Standard query response
890	12.302090	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	DNS	335	Standard query response AAAA 2001:4860:4842:400::AAAA 2001:4860:4842:400::
1418	12.860800	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	DNS	108	Standard query Unknown (65) ogads-pa.clients6.google.com
1419	12.861010	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	DNS	108	Standard query AAAA ogads-pa.clients6.google.com
1420	12.861133	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	DNS	108	Standard query A ogads-pa.clients6.google.com
1432	12.885781	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	DNS	124	Standard query response A 142.250.130.95
1433	12.886848	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	DNS	158	Standard query response
1436	12.894664	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	DNS	136	Standard query response AAAA 2a00:1450:4025:807::5f
1649	13.857089	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	DNS	95	Standard query Unknown (65) play.google.com
1650	13.857340	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	DNS	95	Standard query AAAA play.google.com
1651	13.857467	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	DNS	95	Standard query A play.google.com
1653	13.874399	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	DNS	145	Standard query response
1656	13.882519	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	DNS	191	Standard query response A 142.250.109.101 A 142.250.109.113 A 142.250.109.
1657	13.885690	fe80::7a32:1bff:fe3d80::7a32:1bff:fe3d80	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	DNS	207	Standard query response AAAA 2a00:1450:4025:802::8a AAAA 2a00:1450:4025:80
1876	26.807803	192.168.2.135	224.0.0.251	MDNS	135	Standard query PTR _googlecast._tcp.local, "QM" question PTR _674A0243._su
1877	26.807805	fe80::8089:b9ff:fedf02::fb	fe80::8089:b9ff:fedf02::fb	MDNS	155	Standard query PTR _googlecast._tcp.local, "QM" question PTR _674A0243._su

0000 78 af 08 98 1d 22 82 89 b9 da c1 70 08 00 45 00 X... ..P..E.

0010 00 79 0b ba 40 00 ff 11 c8 e0 c0 a8 02 87 e0 00 .y. @.

0020 00 fb 14 e9 14 e9 00 65 f4 a5 00 47 00 00 04e ...6...

0030 00 00 00 00 00 00 0b 5f 67 6f 6f 6f 6c 65 63 61googleca

0040 73 74 04 5f 74 63 70 05 6c 6f 6f 6f 6c 00 00 0c st._tcp. local...

0050 00 01 09 5f 36 37 34 41 30 32 34 33 04 5f 73 75 ..._674A 0243._su

0060 62 c0 0c 00 0c 00 01 09 5f 32 33 33 33 37 44 b....._2337bD

0070 45 c0 32 00 0c 00 01 09 5f 38 45 36 43 38 36 36 E,2....._8EC866

Задание 4. Остановить и сохранить захват. Для захваченных пакетов определить статистические данные:

- процентное соотношение трафика разных протоколов в сети;
- среднюю скорость кадров/сек;
- среднюю скорость байт/сек;
- минимальный, максимальный и средний размеры пакета;
- степень использования полосы пропускания канала (загрузку сети).

Wireshark: Protocol Hierarchy Statistics

Display filter: none

Protocol	% Packets	Packets	% Bytes	Bytes	Mbit/s	End Packets	End Bytes	End Mbit/s
Frame	100.00 %	1908	100.00 %	1437269	0.404	0	0	0
Ethernet	100.00 %	1908	100.00 %	1437269	0.404	0	0	0
Internet Protocol Version 4	94.65 %	1806	99.24 %	1426396	0.401	0	0	0
User Datagram Protocol	6.55 %	125	1.00 %	14348	0.004	0	0	0
ADwin configuration protocol	1.05 %	20	0.13 %	1880	0.001	20	1880	0
Data	1.05 %	20	0.19 %	2774	0.001	20	2774	0
Hypertext Transfer Protocol	0.10 %	2	0.02 %	350	0.000	2	350	0
Domain Name Service	4.14 %	79	0.62 %	8976	0.003	79	8976	0
NetBIOS Name Service	0.21 %	4	0.03 %	368	0.000	4	368	0
Transmission Control Protocol	87.74 %	1674	98.22 %	1411698	0.397	525	107993	0
Data	0.26 %	5	0.15 %	2145	0.001	5	2145	0
Secure Sockets Layer	59.98 %	1144	90.56 %	1301560	0.366	1144	1301560	0
Internet Group Management Protocol	0.37 %	7	0.02 %	350	0.000	7	350	0
Internet Protocol Version 6	4.66 %	89	0.72 %	10327	0.003	0	0	0
User Datagram Protocol	2.83 %	54	0.48 %	6845	0.002	0	0	0
Domain Name Service	2.83 %	54	0.48 %	6845	0.002	54	6845	0
Transmission Control Protocol	1.00 %	19	0.11 %	1634	0.000	19	1634	0
Internet Control Message Protocol v6	0.84 %	16	0.13 %	1848	0.001	16	1848	0
Address Resolution Protocol	0.68 %	13	0.04 %	546	0.000	13	546	0

Help Close

Wireshark: Summary

File

Name: D:\Лаб5\Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ и сетей\Lab5\google_capture.pcap

Length: 1467821 bytes

Format: Wireshark/tcpdump/... - libpcap

Encapsulation: Ethernet

Packet size limit: 65535 bytes

Time

First packet: 2026-10-05 12:06:29

Last packet: 2026-10-05 12:06:57

Elapsed: 00:00:28

Capture

Interface: unknown

Dropped packets: unknown

Capture filter: unknown

Display

Display filter: none

Ignored packets: 0

Traffic

Captured	Displayed	Marked
1908	1908	0

Packets

Between first and last packet 28.441 sec

Avg. packets/sec 67.086

Avg. packet size 753.286 bytes

Bytes 1437269

Avg. bytes/sec 50535.292

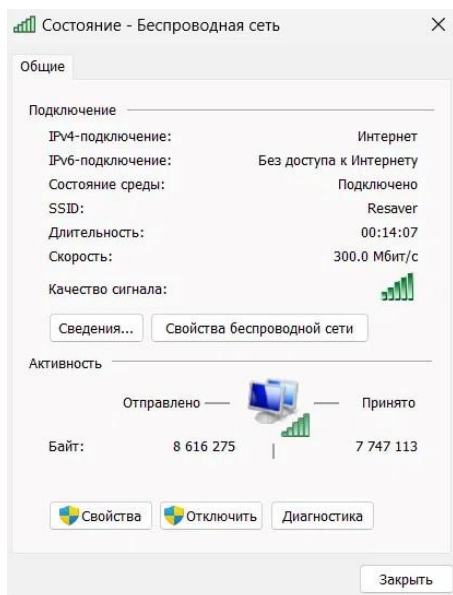
Avg. Mbit/sec 0.404

Help Close

Packet Lengths

Topic / Item	Count	Rate (ms)	Percent
Packet Lengths	1908	0.067086	
0-19	0	0.000000	0.00%
20-39	0	0.000000	0.00%
40-79	522	0.018354	27.36%
80-159	357	0.012552	18.71%
160-319	71	0.002496	3.72%
320-639	48	0.001688	2.52%
640-1279	76	0.002672	3.98%
1280-2559	826	0.029043	43.29%
2560-5119	6	0.000211	0.31%
5120-	2	0.000070	0.10%

Close



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Leng	Info
51	6.132668	60:e3:27:1c:f6:92	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.103? Tell 192.168.2.199
1772	16.271880	60:e3:27:1c:f6:92	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.103? Tell 192.168.2.199
1776	17.911583	60:e3:27:1c:f6:92	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.103? Tell 192.168.2.199

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Leng	Info
189	9.898284	192.168.2.198	37.203.37.81	TCP	5702	[TCP segment of a reassembled PDU]
129	9.236151	192.168.2.198	37.203.37.81	TCP	5702	[TCP segment of a reassembled PDU]
1717	14.512481	192.168.2.198	37.203.37.81	TLSv1.2	3460	Application Data

Всего пакетов 1908
 Время захвата 28,441 с
 Средняя скорость кадров 67,086 кадр/с
 Средняя скорость байт 50 535,292 байт/с (0,404 Мбит/с)
 Размер пакета: минимальный 42 байта (ARP, кадры 51, 1772, 1776)
 Размер пакета: максимальный 5702 байта (TCP, кадры 189 и 129)
 Размер пакета: средний 753,286 байт

Процентное соотношение протоколов:

Протокол	% пакетов	% байт
IPv4	94,65	99,24
TCP	87,74	98,22
из них SSL/TLS	59,96	90,56
UDP	6,55	1,00
из них DNS	4,14	0,62
IPv6	4,66	0,72
ARP	0,68	0,04

Расчёт загрузки сети:

Загрузка = (средняя скорость трафика / скорость канала) × 100 %

Средняя скорость: 50 535,292 байт/с × 8 = 404 282 бит/с ≈ 0,404 Мбит/с.

Скорость канала (из свойств адаптера): 300 Мбит/с.

Загрузка = 0,404 / 300 × 100 % ≈ 0,135 %

Задание 5. Отфильтровать в захвате IP пакеты. Определить статистические данные: - процентное соотношение трафика разных протоколов стека tcp/ip в сети; - средний, минимальный, максимальный размеры пакета

Filter:	ip	Expression...	Clear	Apply		
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
99	9.003558	192.168.2.1	192.168.2.255	UDP	164	Source port: 7890 Destination port: 7890
209	10.093353	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	163	Standard query response PTR dlinkrouter.dlink
1004	12.457602	142.251.153.119	192.168.2.198	TLSv1.2	161	Application Data
1183	12.543948	142.251.153.119	192.168.2.198	TLSv1.2	160	Application Data
1906	28.253814	192.168.2.1	192.168.2.255	UDP	157	Source port: 7890 Destination port: 7890
1866	24.463002	192.168.2.1	192.168.2.255	UDP	157	Source port: 7890 Destination port: 7890
1849	23.131810	192.168.2.1	192.168.2.255	UDP	157	Source port: 7890 Destination port: 7890
422	11.663209	192.168.2.1	192.168.2.255	UDP	157	Source port: 7890 Destination port: 7890
57	6.544824	192.168.2.1	192.168.2.255	UDP	157	Source port: 7890 Destination port: 7890
33	2.657375	192.168.2.1	192.168.2.255	UDP	157	Source port: 7890 Destination port: 7890

Wireshark: Protocol Hierarchy Statistics									
Display filter: ip									
Protocol	% Packets	Packets	% Bytes	Bytes	Mbit/s	End Packets	End Bytes	End Mbit/s	
Frame	100.00 %	1806	100.00 %	1426396	0.401	0	0	0.000	
Ethernet	100.00 %	1806	100.00 %	1426396	0.401	0	0	0.000	
Internet Protocol Version 4	100.00 %	1806	100.00 %	1426396	0.401	0	0	0.000	
User Datagram Protocol	6.92 %	125	1.01 %	14348	0.004	0	0	0.000	
ADwin configuration protocol	1.11 %	20	0.13 %	1880	0.001	20	1880	0.001	
Data	1.11 %	20	0.19 %	2774	0.001	20	2774	0.001	
Hypertext Transfer Protocol	0.11 %	2	0.02 %	350	0.000	2	350	0.000	
Domain Name Service	4.37 %	79	0.63 %	8976	0.003	79	8976	0.003	
NetBIOS Name Service	0.22 %	4	0.03 %	368	0.000	4	368	0.000	
Transmission Control Protocol	92.69 %	1674	98.97 %	1411698	0.397	525	107993	0.030	
Data	0.28 %	5	0.15 %	2145	0.001	5	2145	0.001	
Secure Sockets Layer	63.34 %	1144	91.25 %	1301560	0.366	1144	1301560	0.366	
Internet Group Management Protocol	0.39 %	7	0.02 %	350	0.000	7	350	0.000	

Wireshark: Summary

File

Name:

D:\Лаб\Аппаратно-программное обеспечения ЭВМ и сетей\Lab5\google_capture.pcap

Length:

1467821 bytes

Format:

Wireshark/tcpdump/... - libpcap

Encapsulation:

Ethernet

Packet size limit:

65535 bytes

Time

First packet:

2026-10-05 12:06:29

Last packet:

2026-10-05 12:06:57

Elapsed:

00:00:28

Capture

Interface:

unknown

Dropped packets:

unknown

Capture filter:

unknown

Display

Display filter:

ip

Ignored packets:

0

Traffic	Captured	Displayed	Marked
Packets	1908	1806	0
Between first and last packet	28.441 sec	28.441 sec	
Avg. packets/sec	67.086	63.500	
Avg. packet size	753.286 bytes	789.810 bytes	
Bytes	1437269	1426396	
Avg. bytes/sec	50535.292	50152.991	
Avg. MBit/sec	0.404	0.401	

Help

Close

Packet Lengths with filter: ip

Topic / Item	Count	Rate (ms)	Percent
Packet Lengths	1806	0.063500	
0-19	0	0.000000	0.00%
20-39	0	0.000000	0.00%
40-79	508	0.017862	28.13%
80-159	278	0.009775	15.39%
160-319	63	0.002215	3.49%
320-639	47	0.001653	2.60%
640-1279	76	0.002672	4.21%
1280-2559	826	0.029043	45.74%
2560-5119	6	0.000211	0.33%
5120-	2	0.000070	0.11%

Filter: ip Expression... Clear Apply

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Leng	Info
22	1.321178	192.168.2.1	239.255.102.18	IGMP	46	v2 Membership Query / Join group 239.255.102.18
1842	22.823840	192.168.2.1	239.255.255.250	IGMP	46	v2 Membership Query / Join group 239.255.255.250
1843	22.823841	192.168.2.1	224.0.0.1	IGMP	46	v2 Membership Query, general
1864	24.043125	192.168.2.198	224.0.0.252	IGMP	46	v2 Membership Report / Join group 224.0.0.252
1907	28.253870	192.168.2.1	224.0.0.2	IGMP	46	v2 Membership Report / Join group 224.0.0.2

Filter: ip Expression... Clear Apply

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Leng	Info
189	9.898284	192.168.2.198	37.203.37.81	TCP	5702	[TCP segment of a reassembled PDU]
129	9.236151	192.168.2.198	37.203.37.81	TCP	5702	[TCP segment of a reassembled PDU]
1717	14.512481	192.168.2.198	37.203.37.81	TLSv1.2	3460	Application Data
100	9.025048	192.168.2.198	37.203.37.81	TLSv1.2	3111	Application Data

Процентное соотношение протоколов:

Протокол	% пакетов	Пакетов	% байт
IPv4	100,00	1806	100,00
TCP	92,69	1674	98,97
из них SSL/TLS	63,34	1144	91,25
из них Data	0,28	5	0,15
UDP	6,92	125	1,01
из них DNS	4,37	79	0,63
из них ADwin	1,11	20	0,13
из них Data	1,11	20	0,19
из них NetBIOS	0,22	4	0,03
из них HTTP (SSDP)	0,11	2	0,02
IGMP	0,39	7	0,02

Размеры пакета:

Параметр	Значение
Минимальный	46 байт
Максимальный	5702 байта
Средний	789,810 байт

Задание 6. На примере третьего захваченного IP-пакета указать структуры протокола канального уровня (протокола Ethernet 802.3, Wi-Fi 802.11, либо другого, используемого в вашей конфигурации) и протокола IPv4. Отметить поля заголовков и описать их и интерпретировать их значения.

Filter:
Expression...
Clear
Apply

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.2.1	192.168.2.255	ADwin C	94	UDPStatus
2	0.102011	192.168.2.1	192.168.2.255	UDP	157	Source port: 7890 Destination port: 7890
3	0.500794	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	175	M-SEARCH * HTTP/1.1

Frame 3: 175 bytes on wire (1400 bits), 175 bytes captured (1400 bits)

Arrival Time: Oct 5, 2026 12:06:29.978510000 Беларусь (зима)
Epoch Time: 1791191189.978510000 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.398783000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.398783000 seconds]
[Time since reference or first frame: 0.500794000 seconds]
Frame Number: 3
Frame Length: 175 bytes (1400 bits)
Capture Length: 175 bytes (1400 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ip:udp:http]
[Coloring Rule Name: HTTP]
[Coloring Rule String: http || tcp.port == 80]

Ethernet II, Src: 78:32:1b:3f:e1:48 (78:32:1b:3f:e1:48), Dst: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22)

Destination: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22)
Address: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22)
.... 0 = IG bit: Individual address (unicast)
.... 0 = LG bit: Globally unique address (factory default)

Source: 78:32:1b:3f:e1:48 (78:32:1b:3f:e1:48)
Address: 78:32:1b:3f:e1:48 (78:32:1b:3f:e1:48)
.... 0 = IG bit: Individual address (unicast)
.... 0 = LG bit: Globally unique address (factory default)
Type: IP (0x0800)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1 (192.168.1.1), Dst: 239.255.255.250 (239.255.255.250)

Version: 4
Header length: 20 bytes

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
.... 00.. = Explicit Congestion Notification: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport) (0x00)

Total Length: 161
Identification: 0x8248 (33352)

Flags: 0x02 (Don't Fragment)
0... .. = Reserved bit: Not set
.1.. .. = Don't fragment: Set
..0. = More fragments: Not set
Fragment offset: 0
Time to live: 3
Protocol: UDP (17)

Header checksum: 0x4360 [correct]
[Good: True]
[Bad: False]
Source: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
Destination: 239.255.255.250 (239.255.255.250)

Ethernet II

Поле	Размер	Значение	Интерпретация
Destination	6 байт	78:af:08:98:1d:22	MAC получателя; IG=0, значит индивидуальный (unicast); LG=0, глобально уникальный (заводской)
Source	6 байт	78:32:1b:3f:e1:48	MAC отправителя; тоже unicast, заводской
Type	2 байта	0x0800	вложен протокол IPv4


```
0000 78 32 1b 3f e1 48 78 af 08 98 1d 22 08 00 45 00 x2.?.HX. ...".E.
0010 00 29 96 cd 40 00 80 06 00 00 c0 a8 02 c6 25 cb .)..@... ..%.
0020 25 51 0e 98 01 bb fe 87 51 ae b6 0b 65 6b 50 10 %Q..... Q...ekP.
0030
```

```

108 5.043528 192.168.2.198 192.168.2.1 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128
Frame 108: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22), Dst: 78:32:1b:3f:e1:48 (78:32:1b:3f:e1:48)
  Destination: 78:32:1b:3f:e1:48 (78:32:1b:3f:e1:48)
    Address: 78:32:1b:3f:e1:48 (78:32:1b:3f:e1:48)
      ....0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
      ....0 .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
  Source: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22)
    Address: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22)
      ....0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
      ....0 .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    Type: IP (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.198 (192.168.2.198), Dst: 192.168.2.1 (192.168.2.1)
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
    ....00 = Explicit Congestion Notification: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport) (0x00)
  Total Length: 60
  Identification: 0x9511 (38161)
  Flags: 0x00
    0... .... = Reserved bit: Not set
    .0.. .... = Don't fragment: Not set
    ..0. .... = More fragments: Not set
  Fragment offset: 0
  Time to live: 128
  Protocol: ICMP (1)
Header checksum: 0x0000 [incorrect, should be 0xf98 (maybe caused by "IP checksum offload"?)]
  [Good: False]
  [Bad: True]
    [Expert Info (Error/Checksum): Bad checksum]
      [Message: Bad checksum]
      [Severity level: Error]
      [Group: Checksum]
Source: 192.168.2.198 (192.168.2.198)
Destination: 192.168.2.1 (192.168.2.1)

```

```
Internet Control Message Protocol
  Type: 8 (Echo (ping) request)
  Code: 0
  Checksum: 0x4d56 [correct]
  Identifier (BE): 1 (0x0001)
  Identifier (LE): 256 (0x0100)
  Sequence number (BE): 5 (0x0005)
  Sequence number (LE): 1280 (0x0500)
  [Response In: 109]
Data (32 bytes)
  Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f707172737475767761...
  [Length: 32]

109 5.044908 192.168.2.1 192.168.2.198 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=64

Frame 109: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)
Ethernet II, Src: 78:32:1b:3f:e1:48 (78:32:1b:3f:e1:48), Dst: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22)
  Destination: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22)
    Address: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22)
      ....0.... = IG bit: Individual address (unicast)
      ....0.... = LG bit: Globally unique address (factory default)
  Source: 78:32:1b:3f:e1:48 (78:32:1b:3f:e1:48)
    Address: 78:32:1b:3f:e1:48 (78:32:1b:3f:e1:48)
      ....0.... = IG bit: Individual address (unicast)
      ....0.... = LG bit: Globally unique address (factory default)
  Type: IP (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.1 (192.168.2.1), Dst: 192.168.2.198 (192.168.2.198)
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
    ....00.. = Explicit Congestion Notification: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport) (0x00)
  Total Length: 60
  Identification: 0x98f9 (39161)
  Flags: 0x00
    0... .. = Reserved bit: Not set
    .0.. .. = Don't fragment: Not set
    ..0. .... = More fragments: Not set
  Fragment offset: 0
  Time to live: 64
  Protocol: ICMP (1)
  Header checksum: 0x5bb0 [correct]
    [Good: True]
    [Bad: False]
  Source: 192.168.2.1 (192.168.2.1)
  Destination: 192.168.2.198 (192.168.2.198)

Internet Control Message Protocol
  Type: 0 (Echo (ping) reply)
  Code: 0
  Checksum: 0x5556 [correct]
  Identifier (BE): 1 (0x0001)
  Identifier (LE): 256 (0x0100)
  Sequence number (BE): 5 (0x0005)
  Sequence number (LE): 1280 (0x0500)
  [Response To: 108]
  [Response Time: 1.380 ms]
Data (32 bytes)
  Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f707172737475767761...
  [Length: 32]
```

Протоколы, используемые ping

Уровень	Протокол	Роль
Прикладной	утилита ping	формирует запросы, измеряет время, считает потери
Сетевой	ICMP (RFC 792)	сообщения Echo request / Echo reply
Сетевой	IPv4	адресация и доставка пакета
Канальный	Ethernet II (Wi-Fi)	передача кадра между картой и роутером
Вспомогательный	ARP	определение MAC по IP (если нет записи в кэше)

Интерпретация полей

Echo request (108)

Уровень	Поле	Значение	Интерпретация
Ethernet II	Destination	78:32:1b:3f:e1:48	MAC роутера (unicast)
	Source	78:af:08:98:1d:22	MAC сетевого адаптера компьютера
	Type	IP (0x0800)	внутри IPv4
IPv4	Version / Header length	4 / 20 байт	без опций
	Total Length	60	20 (IP) + 8 (ICMP) + 32 (данные)
	Identification	0x9511 (38161)	идентификатор пакета
	Flags	0x00	DF не установлен, фрагментов нет
	TTL	128	начальное значение Windows
	Protocol	ICMP (1)	внутри ICMP
	Header checksum	0x0000 [incorrect]	не ошибка: сумму считает сетевая карта (checksum offload), Wireshark видит пакет раньше
	Source / Destination	192.168.2.198 / 192.168.2.1	ваш ПК / роутер
	Type	8 (Echo request)	эхо-запрос
	Code	0	для Echo всегда 0
ICMP	Checksum	0x4d56 [correct]	сумма ICMP верна
	Identifier	1 (0x0001)	идентификатор сеанса ping
	Sequence number	5	номер запроса
	Data	32 байта	СИМВОЛЫ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzvwabcedefghi
	Response In	109	ссылка на пакет с ответом

Echo reply (109)

Уровень	Поле	Значение	Интерпретация
Ethernet II	Source / Destination	78:32:1b:3f:e1:48 → 78:af:08:98:1d:22	MAC поменялись местами
	Identification	0x98f9 (39161)	у роутера свой счётчик
IPv4	TTL	64	начальное значение Linux-роутера, сходится с TTL=64 в выводе ping
	Header checksum	0x5bb0 [correct]	сумма верна
	Source / Destination	192.168.2.1 → 192.168.2.198	адреса поменялись местами
	Type / Code	0 (Echo reply) / 0	эхо-ответ
	Checksum	0x5556 [correct]	
ICMP	Identifier / Sequence	1 / 5	совпадают с запросом
	Data	32 байта	те же, что в запросе
	Response To	108	ссылка на запрос
	Response Time	1,380 мс	время ответа

Вывод ping: отправлено 4, получено 4, потеряно 0 (0 %); 32 байта данных; TTL=64.

Сопоставление с захватом:

- 4 запроса (Echo request, Type 8) и 4 ответа (Echo reply, Type 0) в захвате, то есть 8 ICMP-пакетов: потерь нет.
- Запрос и ответ связаны по Identifier (1) и Sequence number (5, 6, 7, 8).
- «32 байта» в выводе ping это поле Data. Размер кадра $74 = 14 + 20 + 8 + 32$.
- TTL=64 в выводе ping это TTL из IP-заголовка ответа роутера (кадр 109). У запроса TTL 128 (Windows).
- «Время» в выводе ping это Response Time / разность времён запроса и ответа (например, 1,380 мс для seq 5).

Вывод: хост 192.168.2.1 доступен, потерь нет, задержка 1-10 мс.

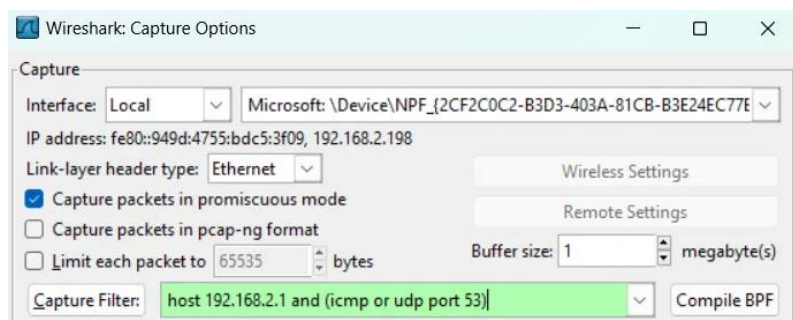
Задание 8. Сформировать не менее 3-х сложных фильтров захвата с использованием полей протоколов, операторов сравнения (таблицы 1 и 2 из файла теоретические_указания4) и логических операторов; каждый раз перезапуская захват, для каждого фильтра захватить соответствующие пакеты.

Фильтр 1. `host 192.168.2.1 and (icmp or udp port 53)`

Разбор: `host` задаёт адрес, `icmp` и `udp port 53` задают протоколы, `or` объединяет их, `and` связывает с адресом, скобки задают порядок вычисления.

Трафик: `ping 192.168.2.1` и `nslookup google.ru 192.168.2.1`.

Результат: 18 пакетов, 8 ICMP (Echo request/reply) и 10 DNS (запросы и ответы). Других протоколов нет.



```
C:\Windows\System32>ping 192.168.2.1

Обмен пакетами с 192.168.2.1 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=9мс TTL=64
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=9мс TTL=64
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=15мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.2.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
              (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 2мсек, Максимальное = 15 мсек, Среднее = 8 мсек

C:\Windows\System32>nslookup google.ru 192.168.2.1
ТхЁтхЁ: dlinkrouter.Dlink
Address: 192.168.2.1

Не заслуживающий доверия ответ:
Имя : google.ru
Addresses: 2a00:1450:4025:802::5e
           142.250.130.94

C:\Windows\System32>
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.2.198	192.168.2.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=13/3328, ttl=128
2	0.001931	192.168.2.1	192.168.2.198	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=13/3328, ttl=64
3	1.015032	192.168.2.198	192.168.2.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=14/3584, ttl=128
4	1.024303	192.168.2.1	192.168.2.198	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=14/3584, ttl=64
5	2.030939	192.168.2.198	192.168.2.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=15/3840, ttl=128
6	2.040634	192.168.2.1	192.168.2.198	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=15/3840, ttl=64
7	3.046356	192.168.2.198	192.168.2.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=16/4096, ttl=128
8	3.061900	192.168.2.1	192.168.2.198	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=16/4096, ttl=64
9	16.247259	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	84	Standard query PTR 1.2.168.192.in-addr.arpa
10	16.251320	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	115	Standard query response PTR dlinkrouter.Dlink
11	16.256846	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	75	Standard query A google.ru.Dlink
12	16.271965	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	150	Standard query response, No such name
13	16.272369	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	75	Standard query AAAA google.ru.Dlink
14	16.291037	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	150	Standard query response, No such name
15	16.291441	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	69	Standard query A google.ru
16	16.307530	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	85	Standard query response A 142.250.130.94
17	16.310275	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	69	Standard query AAAA google.ru
18	16.334325	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	97	Standard query response AAAA 2a00:1450:4025:802::5e

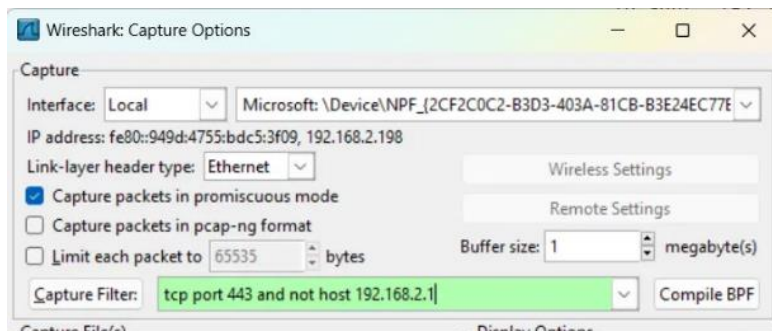
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.2.198	192.168.2.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=13/3328, ttl=128
2	0.001931	192.168.2.1	192.168.2.198	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=13/3328, ttl=64
3	1.015032	192.168.2.198	192.168.2.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=14/3584, ttl=128
4	1.024303	192.168.2.1	192.168.2.198	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=14/3584, ttl=64
5	2.030939	192.168.2.198	192.168.2.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=15/3840, ttl=128
6	2.040634	192.168.2.1	192.168.2.198	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=15/3840, ttl=64
7	3.046356	192.168.2.198	192.168.2.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=16/4096, ttl=128
8	3.061900	192.168.2.1	192.168.2.198	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=16/4096, ttl=64
9	16.247259	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	84	Standard query PTR 1.2.168.192.in-addr.arpa
10	16.251320	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	115	Standard query response PTR dlinkrouter.Dlink
11	16.256846	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	75	Standard query A google.ru.Dlink
12	16.271965	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	150	Standard query response, No such name
13	16.272369	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	75	Standard query AAAA google.ru.Dlink
14	16.291037	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	150	Standard query response, No such name
15	16.291441	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	69	Standard query A google.ru
16	16.307530	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	85	Standard query response A 142.250.130.94
17	16.310275	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	69	Standard query AAAA google.ru
18	16.334325	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	97	Standard query response AAAA 2a00:1450:4025:802::5e

Фильтр 2. tcp port 443 and not host 192.168.2.1

Разбор: tcp port 443 это HTTPS, not host исключает трафик роутера.

Трафик: открыта страница <https://www.google.ru> в Chrome.

Результат: только TCP и TLS на порт 443, без DNS, ICMP и ARP. В TLS Client Hello в server_name передано www.google.com: Google перенаправил с google.ru на google.com.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	150.171.30.11	192.168.2.198	TCP	54	https > 8455 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 win=0 Len=0
2	0.632146	37.203.37.81	192.168.2.198	TLSv1.2	156	Application Data
3	0.867550	192.168.2.198	37.203.37.81	TCP	54	41439 > https [ACK] Seq=1 Ack=103 win=511 Len=0
4	1.759172	192.168.2.198	172.217.119.4	TLSv1.2	55	Continuation Data
5	1.794513	172.217.119.4	192.168.2.198	TCP	66	https > 33789 [ACK] Seq=1 Ack=2 win=1038 Len=0 SLE=1 SRE=2
6	2.455429	192.168.2.198	37.203.37.108	SSL	55	Continuation Data
7	2.498348	37.203.37.108	192.168.2.198	TCP	66	https > 56800 [ACK] Seq=1 Ack=2 win=501 Len=0 SLE=1 SRE=2
8	3.817611	37.203.37.108	192.168.2.198	TLSv1.2	149	Application Data
9	3.818089	192.168.2.198	37.203.37.108	TCP	54	47288 > https [FIN, ACK] Seq=1 Ack=96 win=512 Len=0
10	3.896470	37.203.37.108	192.168.2.198	TCP	54	https > 47288 [ACK] Seq=96 Ack=2 win=501 Len=0
11	3.913453	37.203.37.108	192.168.2.198	TLSv1.2	78	Application Data
12	3.913521	192.168.2.198	37.203.37.108	TCP	54	47288 > https [RST, ACK] Seq=2 Ack=120 win=0 Len=0
13	4.302107	192.168.2.198	142.251.154.119	TCP	66	57100 > https [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
14	4.345350	142.251.154.119	192.168.2.198	TCP	66	https > 57100 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 win=65535 Len=0 MSS=1412 SACK_PERM=1 WS=256
15	4.345461	192.168.2.198	142.251.154.119	TCP	54	57100 > https [ACK] Seq=1 Ack=1 win=131072 Len=0
16	4.345972	192.168.2.198	142.251.154.119	TLSv1.2	1976	Client Hello
17	4.388191	142.251.154.119	192.168.2.198	TCP	54	https > 57100 [ACK] Seq=1 Ack=1413 win=268288 Len=0
18	4.388192	142.251.154.119	192.168.2.198	TCP	54	[TCP Dup ACK 17#1] https > 57100 [ACK] Seq=1 Ack=1413 win=268288 Len=0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	150.171.30.11	192.168.2.198	TCP	54	https > 8455 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 win=0 Len=0
2	0.632146	37.203.37.81	192.168.2.198	TLSv1.2	156	Application Data
3	0.867550	192.168.2.198	37.203.37.81	TCP	54	41439 > https [ACK] Seq=1 Ack=103 win=511 Len=0
4	1.759172	192.168.2.198	172.217.119.4	TLSv1.2	55	Continuation Data
5	1.794513	172.217.119.4	192.168.2.198	TCP	66	https > 33789 [ACK] Seq=1 Ack=2 win=1038 Len=0 SLE=1 SRE=2
6	2.455429	192.168.2.198	37.203.37.108	SSL	55	Continuation Data
7	2.498348	37.203.37.108	192.168.2.198	TCP	66	https > 56800 [ACK] Seq=1 Ack=2 win=501 Len=0 SLE=1 SRE=2
8	3.817611	37.203.37.108	192.168.2.198	TLSv1.2	149	Application Data
9	3.818089	192.168.2.198	37.203.37.108	TCP	54	47288 > https [FIN, ACK] Seq=1 Ack=96 win=512 Len=0
10	3.896470	37.203.37.108	192.168.2.198	TCP	54	https > 47288 [ACK] Seq=96 Ack=2 win=501 Len=0
11	3.913453	37.203.37.108	192.168.2.198	TLSv1.2	78	Application Data
12	3.913521	192.168.2.198	37.203.37.108	TCP	54	47288 > https [RST, ACK] Seq=2 Ack=120 win=0 Len=0
13	4.302107	192.168.2.198	142.251.154.119	TCP	66	57100 > https [SYN] Seq=0 win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
14	4.345350	142.251.154.119	192.168.2.198	TCP	66	https > 57100 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 win=65535 Len=0 MSS=1412 SACK_PERM=1 WS=256
15	4.345461	192.168.2.198	142.251.154.119	TCP	54	57100 > https [ACK] Seq=1 Ack=1 win=131072 Len=0
16	4.345972	192.168.2.198	142.251.154.119	TLSv1.2	1976	Client Hello
17	4.388191	142.251.154.119	192.168.2.198	TCP	54	https > 57100 [ACK] Seq=1 Ack=1413 win=268288 Len=0
18	4.388192	142.251.154.119	192.168.2.198	TCP	54	[TCP RST] Seq=17#11 https > 57100 [ACK] Seq=1 Ack=1413 win=268288 Len=0

Фильтр 3. (udp port 53 or arp) and not broadcast

Разбор: ловит DNS и ARP, исключая широковещательные кадры.

Трафик: ping 192.168.2.1 и nslookup google.ru 192.168.2.1.

Результат: 14 DNS-пакетов. ICMP не попал, так как его нет в фильтре. ARP-пакетов нет, потому что MAC роутера уже был в ARP-кэше.

```
C:\Windows\System32>ping 192.168.2.1

Обмен пакетами с 192.168.2.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=10мс TTL=64
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=13мс TTL=64
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=2мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.2.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 2мсек, Максимальное = 13 мсек, Среднее = 6 мсек

C:\Windows\System32>nslookup google.ru 192.168.2.1
ТХЭТХЭ: dlinkrouter.Dlink
Address: 192.168.2.1

Не заслуживающий доверия ответ:
Имя: google.ru
Addresses: 2a00:1450:4025:804::5e
          142.251.98.94

C:\Windows\System32>
```

Wireshark: Capture Options

Capture

Interface: Local
Microsoft: \Device\NPF_{2CF2C0C2-B3D3-403A-81CB-B3E24EC77E}

IP address: fe80::949d:4755:bdc5:3f09, 192.168.2.198

Link-layer header type: Ethernet
Wireless Settings
Remote Settings

☒ Capture packets in promiscuous mode
☐ Capture packets in pcap-ng format
☐ Limit each packet to 65535 bytes
Buffer size: 1 megabyte(s)

Capture Filter: (udp port 53 or arp) and not broadcast
Compile BPF

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	fe80::7a32:1bff:fe3	DNS	90	Standard query A wpad.Dlink
2	0.015874	fe80::7a32:1bff:fe3	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	DNS	165	Standard query response, No such name
3	0.030391	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	fe80::7a32:1bff:fe3	DNS	90	Standard query A wpad.Dlink
4	0.040389	fe80::7a32:1bff:fe3	fe80::949d:4755:bdc5:3f09	DNS	90	Standard query response, No such name
5	0.085241	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	84	Standard query PTR 1.2.168.192.in-addr.arpa
6	0.090839	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	115	Standard query response PTR dlinkrouter.Dlink
7	0.092581	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	75	Standard query A google.ru.Dlink
8	0.114678	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	150	Standard query response, No such name
9	0.115055	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	75	Standard query AAAA google.ru.Dlink
10	0.136233	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	150	Standard query response, No such name
11	0.136603	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	69	Standard query A google.ru
12	0.163269	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	85	Standard query response A 142.251.98.94
13	0.165650	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	69	Standard query AAAA google.ru
14	0.191374	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	97	Standard query response AAAA 2a00:1450:4025:804::5e

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	fe80::949d:4755:bdcfe80::7a32:1bff:fe3	fe80::949d:4755:bdcfe80::7a32:1bff:fe3	DNS	90	Standard query A wpad.Dlink
2	0.015874	fe80::7a32:1bff:fe3fe80::949d:4755:bdc	fe80::949d:4755:bdcfe80::7a32:1bff:fe3	DNS	165	Standard query response, No such name
3	0.030391	fe80::949d:4755:bdcfe80::7a32:1bff:fe3	fe80::949d:4755:bdcfe80::7a32:1bff:fe3	DNS	90	Standard query A wpad.Dlink
4	0.040389	fe80::7a32:1bff:fe3fe80::949d:4755:bdc	fe80::949d:4755:bdcfe80::7a32:1bff:fe3	DNS	90	Standard query response, No such name
5	0.085241	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	84	Standard query PTR 1.2.168.192.in-addr.arpa
6	0.090839	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	115	Standard query response PTR dlinkrouter.Dlink
7	0.092581	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	75	Standard query A google.ru.Dlink
8	0.114678	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	150	Standard query response, No such name
9	0.115055	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	75	Standard query AAAA google.ru.Dlink
10	0.136233	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	150	Standard query response, No such name
11	0.136603	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	69	Standard query A google.ru
12	0.163269	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	85	Standard query response A 142.251.98.94
13	0.165650	192.168.2.198	192.168.2.1	DNS	69	Standard query AAAA google.ru
14	0.191374	192.168.2.1	192.168.2.198	DNS	97	Standard query response AAAA 2a00:1450:4025:804::5e

Задание 9. Выполнить анализ ARP-протокола по примеру из методических указаний.

Wireshark: Capture Options

Capture

Interface: Local Microsoft:\Device\NPF_{2CF2C0C2-B3D3-403A-81CB-B3E24EC77E}

IP address: fe80::949d:4755:bdc5:3f09, 192.168.2.198

Link-layer header type: Ethernet

☒ Capture packets in promiscuous mode

☐ Capture packets in pcap-ng format

☐ Limit each packet to 65535 bytes

Buffer size: 1 megabyte(s)

Capture Filter: arp or rarp

Compile BPF

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
2	0.119522	78:af:08:98:1d:22	Broadcast	ARP	42	who has 169.254.169.254? Tell 192.168.2.198
3	1.005869	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
4	1.679188	78:af:08:98:1d:22	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.1? Tell 192.168.2.198
5	1.687629	78:32:1b:3f:e1:48	78:af:08:98:1d:22	ARP	42	192.168.2.1 is at 78:32:1b:3f:e1:48
6	1.825098	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.130? Tell 192.168.2.1
7	1.927455	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
8	2.951490	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
9	3.975498	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
10	5.015037	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
11	6.022661	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
12	6.943880	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
13	7.967437	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
14	8.991526	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
15	10.015218	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
16	11.039275	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
17	11.960860	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
18	12.986180	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
19	14.009701	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
20	15.033531	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
21	15.954767	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
22	16.978819	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
23	18.015057	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
24	19.028517	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1
25	20.050861	78:32:1b:3f:e1:48	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.2.132? Tell 192.168.2.1

```
C:\Windows\System32>arp -a

Интерфейс: 192.168.2.198 --- 0x3
    адрес в Интернете          Физический адрес          Тип
192.168.1.1                    28-ff-3e-24-60-24        динамический
192.168.2.1                    78-32-1b-3f-e1-48        динамический
224.0.0.2                      01-00-5e-00-00-02        статический
224.0.0.22                     01-00-5e-00-00-16        статический
224.0.0.251                    01-00-5e-00-00-fb        статический
224.0.0.252                    01-00-5e-00-00-fc        статический
224.0.1.60                     01-00-5e-00-01-3c        статический
228.8.8.8                      01-00-5e-08-08-08        статический
239.255.102.18                 01-00-5e-7f-66-12        статический
239.255.255.250                01-00-5e-7f-ff-fa        статический

C:\Windows\System32>
```

4 1.679188 78:af:08:98:1d:22 Broadcast ARP 42 Who has 192.168.2.1? Tell 192.168.2.198

Frame 4: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits)

Ethernet II, Src: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
.....1..... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
.....1..... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
Source: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22)
Address: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22)
.....0..... = IG bit: Individual address (unicast)
.....0..... = LG bit: Globally unique address (factory default)
Type: ARP (0x0806)
Address Resolution Protocol (request)
Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IP (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
opcode: request (1)
[Is gratuitous: False]
Sender MAC address: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22)
Sender IP address: 192.168.2.198 (192.168.2.198)
Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Target IP address: 192.168.2.1 (192.168.2.1)

```
0000 ff ff ff ff ff ff 78 af 08 98 1d 22 08 06 00 01 .....X. ....
0010 08 00 06 04 00 01 78 af 08 98 1d 22 c0 a8 02 c6 .....X. ....
0020 00 00 00 00 00 00 c0 a8 02 01 ..... ..
```

Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Target IP address: 192.168.2.1 (192.168.2.1)

```
0000 ff ff ff ff ff ff 78 af 08 98 1d 22 08 06 00 01 .....X. ....
0010 08 00 06 04 00 01 78 af 08 98 1d 22 c0 a8 02 c6 .....X. ....
0020 00 00 00 00 00 00 c0 a8 02 01 ..... ..
```

5 1.687629 78:32:1b:3f:e1:48 78:af:08:98:1d:22 ARP 42 192.168.2.1 is at 78:32:1b:3f:e1:48

Frame 5: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits)

Ethernet II, Src: 78:32:1b:3f:e1:48 (78:32:1b:3f:e1:48), Dst: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22)

Destination: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22)
Address: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22)
.....0..... = IG bit: Individual address (unicast)
.....0..... = LG bit: Globally unique address (factory default)
Source: 78:32:1b:3f:e1:48 (78:32:1b:3f:e1:48)
Address: 78:32:1b:3f:e1:48 (78:32:1b:3f:e1:48)
.....0..... = IG bit: Individual address (unicast)
.....0..... = LG bit: Globally unique address (factory default)
Type: ARP (0x0806)
Address Resolution Protocol (reply)
Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IP (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
opcode: reply (2)
[Is gratuitous: False]
Sender MAC address: 78:32:1b:3f:e1:48 (78:32:1b:3f:e1:48)
Sender IP address: 192.168.2.1 (192.168.2.1)
Target MAC address: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22)
Target IP address: 192.168.2.198 (192.168.2.198)

```
0000 78 af 08 98 1d 22 78 32 1b 3f e1 48 08 06 00 01 x...."x2 .?.H...
0010 08 00 06 04 00 02 78 32 1b 3f e1 48 c0 a8 02 01 .....x2 .?.H...
0020 78 af 08 98 1d 22 c0 a8 02 c6 x...." ..
```

Target MAC address: 78:af:08:98:1d:22 (78:af:08:98:1d:22)

Target IP address: 192.168.2.198 (192.168.2.198)

```
0000 78 af 08 98 1d 22 78 32 1b 3f e1 48 08 06 00 01 x...."x2 .?.H...
0010 08 00 06 04 00 02 78 32 1b 3f e1 48 c0 a8 02 01 .....x2 .?.H...
0020 78 af 08 98 1d 22 c0 a8 02 c6 x...." ..
```

1. Командой `arp -a` просмотрен ARP-кэш, в нём была запись для шлюза 192.168.2.1.
2. Запись удалена командой `arp -d 192.168.2.1`.
3. Запущен захват с фильтром захвата `arp or rarp`.
4. Выполнена команда `ping 192.168.2.1`.
5. Захват остановлен и сохранён как `arp_capture.pcap`, после `ping` снова выполнена `arp -a`.

Поле	Запрос (кадр 4)	Ответ (кадр 5)	Интерпретация
Ethernet Destination	ff:ff:ff:ff:ff:ff	78:af:08:98:1d:22	запрос широковещательный, ответ индивидуальный
Ethernet Source	78:af:08:98:1d:22	78:32:1b:3f:e1:48	MAC отправителя кадра
Type	ARP (0x0806)	ARP (0x0806)	внутри кадра ARP
Hardware type	Ethernet (1)	Ethernet (1)	тип сети
Protocol type	IP (0x0800)	IP (0x0800)	сопоставляются IPv4-адреса
Hardware size	6	6	длина MAC в байтах
Protocol size	4	4	длина IP в байтах
Opcode	request (1)	reply (2)	тип сообщения
Sender MAC	78:af:08:98:1d:22	78:32:1b:3f:e1:48	кто отправил ARP-сообщение
Sender IP	192.168.2.198	192.168.2.1	
Target MAC	00:00:00:00:00:00	78:af:08:98:1d:22	в запросе обнулён (его ищут), в ответе заполнен
Target IP	192.168.2.1	192.168.2.198	

Задание 10. Выполнить анализ TCP-сеансов по примеру из методических указаний

Filter: (ip.addr eq 192.168.2.198 and ip.addr eq 142.251.154.119) and (tcp.port > 443)

Expression...
 Clear
 Apply

o.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13	4.302107	192.168.2.198	142.251.154.119	TCP	66	57100 > https [SYN] Seq=0 win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
14	4.345350	142.251.154.119	192.168.2.198	TCP	66	https > 57100 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 win=65535 Len=0 MSS=1412 SACK_PERM=1 WS=256
15	4.345461	192.168.2.198	142.251.154.119	TCP	54	57100 > https [ACK] Seq=1 Ack=1 win=131072 Len=0
16	4.345972	192.168.2.198	142.251.154.119	TLSv1.2	1976	Client Hello
17	4.388191	142.251.154.119	192.168.2.198	TCP	54	https > 57100 [ACK] Seq=1 Ack=1413 win=268288 Len=0
18	4.388192	142.251.154.119	192.168.2.198	TCP	54	[TCP Dup ACK 17#1] https > 57100 [ACK] Seq=1 Ack=1413 win=268288 Len=0
19	4.388304	142.251.154.119	192.168.2.198	TCP	54	https > 57100 [ACK] Seq=1 Ack=1923 win=268032 Len=0
20	4.396166	142.251.154.119	192.168.2.198	TLSv1.2	1466	Server Hello, change cipher Spec
21	4.396171	142.251.154.119	192.168.2.198	TCP	1466	[TCP segment of a reassembled PDU]

Transmission Control Protocol, Src Port: 57100 (57100), Dst Port: https (443), Seq: 0, Len: 0

Source port: 57100 (57100)

Destination port: https (443)

[Stream index: 5]

Sequence number: 0 (relative sequence number)

Header length: 32 bytes

Flags: 0x002 (SYN)

000. = Reserved: Not set
 ...0 = Nonce: Not set
 0... = Congestion window Reduced (CWR): Not set
0.. = ECN-Echo: Not set
0. = Urgent: Not set
0 = Acknowledgement: Not set
 0... = Push: Not set
0. = Reset: Not set
1. = Syn: Set

[Expert Info (Chat/Sequence): Connection establish request (SYN): server port https]

[Message: Connection establish request (SYN): server port https]

[Severity level: Chat]

[Group: Sequence]

....0 = Fin: Not set

Window size value: 64240

[Calculated window size: 64240]

Checksum: 0xed07 [validation disabled]

[Good checksum: False]

[Bad checksum: False]

Options: (12 bytes)

Maximum segment size: 1460 bytes

No-operation (NOP)

Window scale: 8 (multiply by 256)

Kind: window Scale (3)

Length: 3

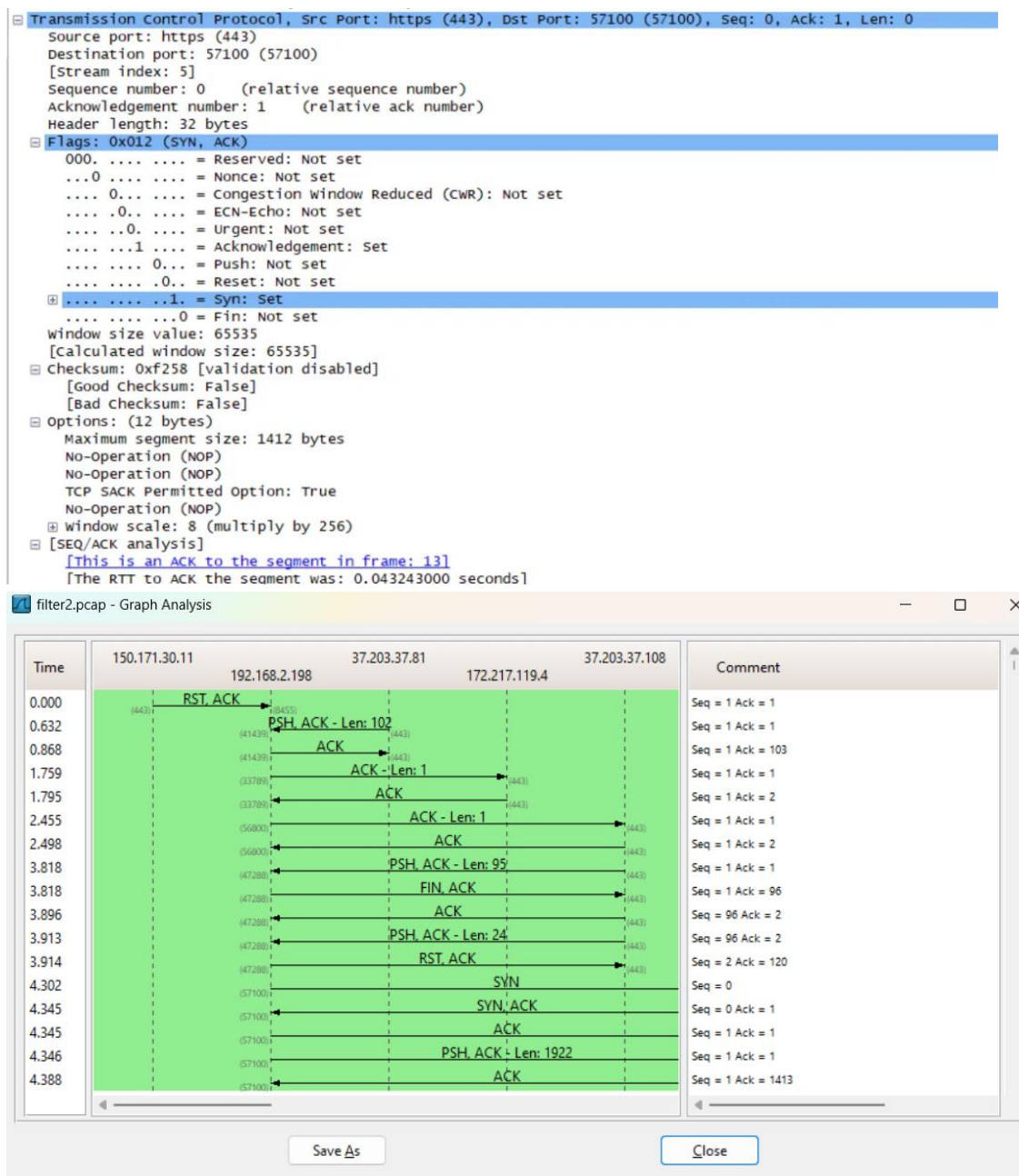
Shift count: 8

[Multiplier: 256]

No-operation (NOP)

No-operation (NOP)

TCP SACK Permitted Option: True



Вывод: я приобрела навыки анализа сетевого трафика компьютерных сетей; изучила структуры сетевых протоколов различных уровней.